

מאגר שאלות — פרק 4: משוואת הישר

24 שאלות · מציאת $y = mx + b$ משיפוע, מנקודה, משתי נקודות ומגרף · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — זיהוי m ו- b 🔍 (שאלות 1-4)

1. מהו השיפוע של הישר $y = 8x - 3$?
2. באיזו נקודה חותך הישר $y = -x + 11$ את ציר ה- y ?
3. מהם השיפוע והמספר החופשי של הישר $y = -6x$?
4. מהם השיפוע והמספר החופשי של הישר $y = 5$?

חלק ב' — משיפוע ומנקודה ✎ (שאלות 5-8)

5. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 2 העובר בנקודה $(3, 7)$.
6. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע -3 העובר בנקודה $(1, 2)$.
7. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 1 העובר בנקודה $(4, 4)$.
8. מצאו את משוואת הישר בעל שיפוע 5 העובר בנקודה $(0, -2)$.

חלק ג' — משתי נקודות 📐 (שאלות 9-12)

9. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(0, 3)$ ו- $(2, 9)$.
10. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(1, 4)$ ו- $(3, 10)$.
11. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(-1, 5)$ ו- $(1, 1)$.
12. מצאו את משוואת הישר העובר דרך $(2, -1)$ ו- $(5, 8)$.

חלק ד' — נקודה על הישר 📍 (שאלות 13-16)

13. האם הנקודה $(2, 9)$ נמצאת על הישר $y = 4x + 1$?
14. האם הנקודה $(3, 5)$ נמצאת על הישר $y = 2x - 2$?
15. הנקודה $(k, 10)$ נמצאת על הישר $y = 3x + 1$. מהו k ?
16. הישר $y = 2x + b$ עובר בנקודה $(4, 5)$. מהו b ?

חלק ה' — חיתוך עם הצירים ✂️ (שאלות 17–20)

17. באיזו נקודה חותך הישר $y = x - 6$ את ציר ה- x ?
18. באיזו נקודה חותך הישר $y = -3x + 9$ את ציר ה- x ?
19. באיזו נקודה חותך הישר $y = 5x + 2$ את ציר ה- y ?
20. באיזו נקודה חותך הישר $y = 2x - 7$ את ציר ה- x ?

חלק ו' — משוואת ישר בבעיות מהחיים 🚲 (שאלות 21–24)

21. חנות משכירה אופניים תמורת 15 שקלים דמי פתיחה ועוד 2 שקלים לכל שעה. כתבו את משוואת המחיר y לפי מספר השעות x .
22. לפי המשוואה $y = 2x + 15$, כמה ישלם מי שהשכיר אופניים ל-6 שעות?
23. מיכל ובו 80 ליטר מים מתרוקן בקצב קבוע של 5 ליטר לדקה. כתבו את משוואת כמות המים y אחרי x דקות.
24. לפי המשוואה $y = -5x + 80$, אחרי כמה דקות יתרוקן המיכל לגמרי?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$m = 8.1$$

$$(0, 11).2$$

$$m = -6 \text{ ו- } b = 0 \text{ (הישר עובר בראשית הצירים)}.3$$

$$m = 0 \text{ (ישר אופקי) ו- } b = 5.4$$

$$b = 1 \text{ ולכן } 7 = 2 \cdot 3 + b \text{ : } y = 2x + 1.5$$

$$b = 5 \text{ ולכן } 2 = -3 \cdot 1 + b \text{ : } y = -3x + 5.6$$

$$b = 0 \text{ ולכן } 4 = 1 \cdot 4 + b \text{ : } y = x.7$$

$$b = -2 \text{ : } y = 5x - 2.8$$

$$m = 3 \text{ ו- } b = 3 \text{ : } y = 3x + 3.9$$

$$m = 3 \text{ ; } b = 1 \text{ ולכן } 4 = 3 + b \text{ : } y = 3x + 1.10$$

$$m = \frac{1-5}{1-(-1)} = -2 \text{ ; } b = 3 \text{ ולכן } 1 = -2 + b \text{ : } y = -2x + 3.11$$

$$m = \frac{8-(-1)}{5-2} = 3 \text{ ; } b = -7 \text{ ולכן } -1 = 6 + b \text{ : } y = 3x - 7.12$$

$$4 \cdot 2 + 1 = 9 \text{ ; כן}.13$$

$$2 \cdot 3 - 2 = 4 \text{ ; לא}.14$$

$$10 = 3k + 1 \text{ ולכן } k = 3.15$$

$$5 = 8 + b \text{ ולכן } b = -3.16$$

17. $x - 6 = 0$ ולכן $(6, 0)$

18. $-3x + 9 = 0$ ולכן $(3, 0)$

19. $(0, 2)$

20. $2x - 7 = 0$ ולכן $(3.5, 0)$

21. השיפוע הוא התוספת לשעה והמספר החופשי הוא דמי הפתיחה: $y = 2x + 15$

22. מציבים $x = 6$: $2 \cdot 6 + 15 = 27$ שקלים

23. המיכל מתרוקן, ולכן השיפוע שלילי: $y = -5x + 80$

24. פותרים $-5x + 80 = 0$: $5x = 80$ ולכן $x = 16$ דקות